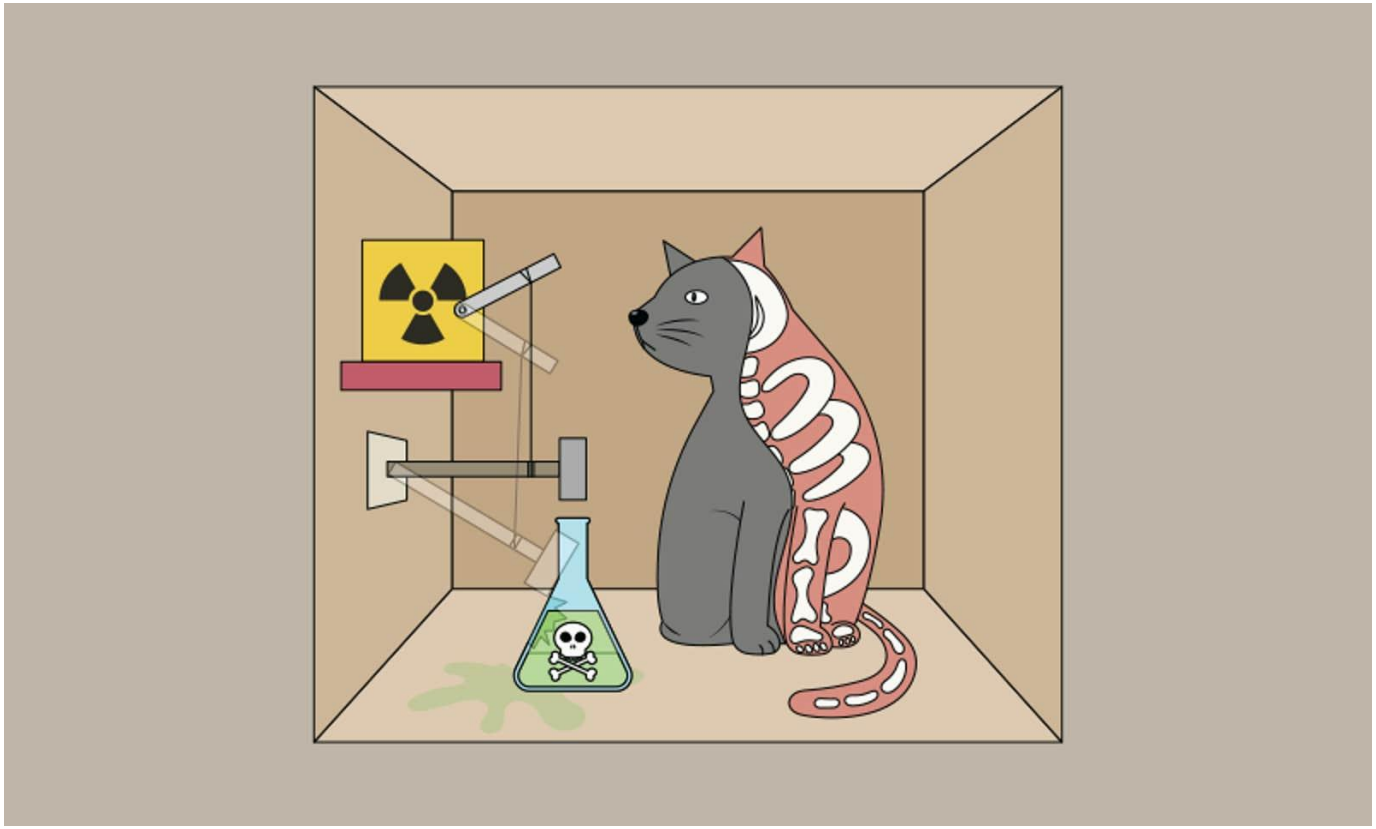
SESSION 10: INTRODUCTION TO QUANTUM CLOUD COMPUTING

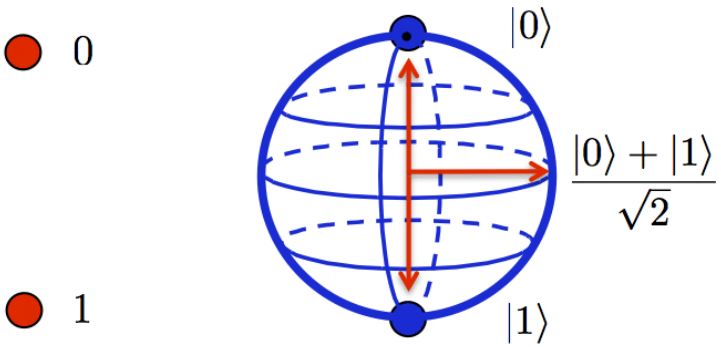
Presented by: MSc. Phat Phan-Trung
University Lecturer at The Faculty of Computer Networks & Communications, UIT - VNU-HCM
Email: phatpt@uit.edu.vn

Outline

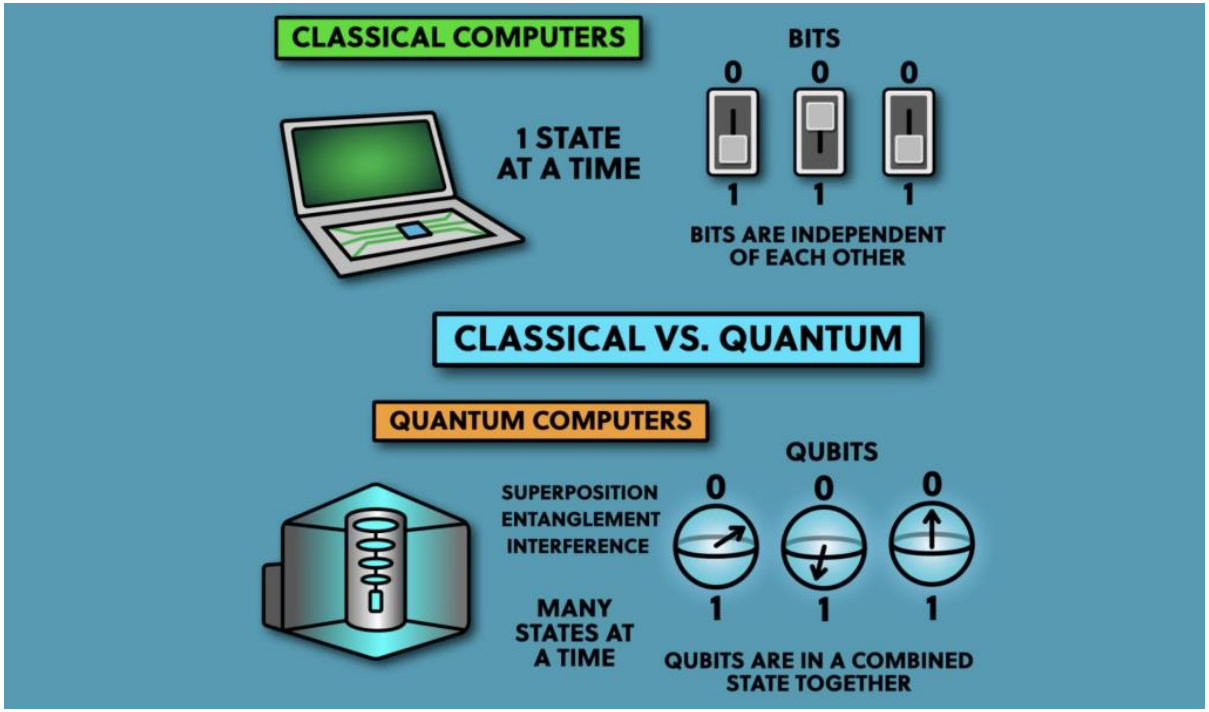
1. Introduction to Quantum Information Mechanisms
2. The development of Quantum Computing
3. Quantum Cloud Computing
4. Some Research Problems in Quantum Cloud Computing

Schrödinger's Cat - A thought experiment in quantum mechanics

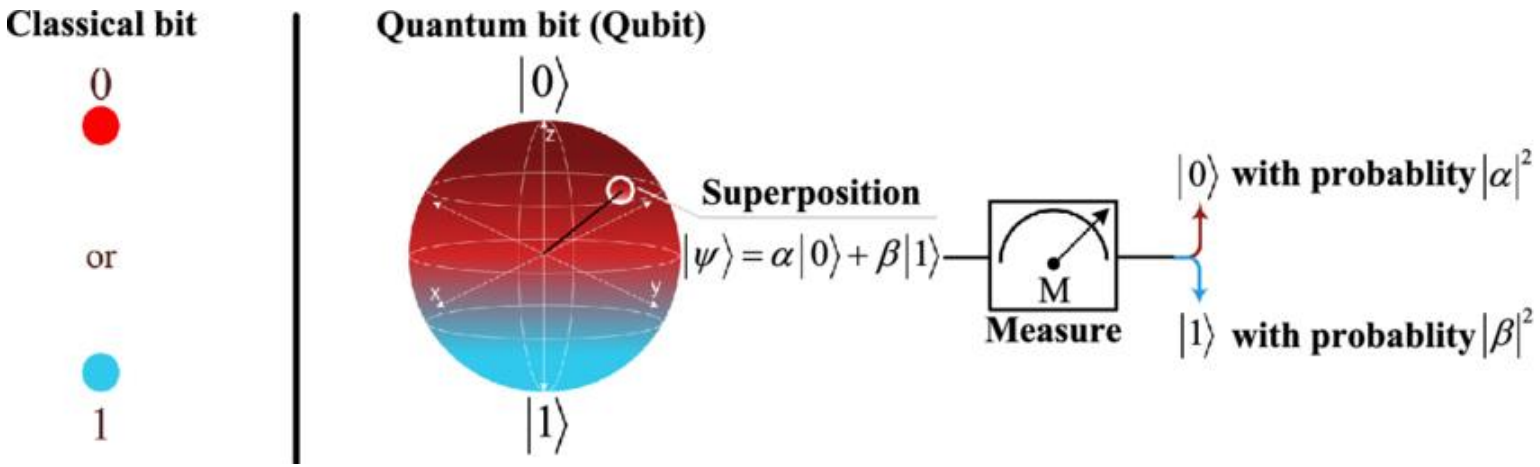


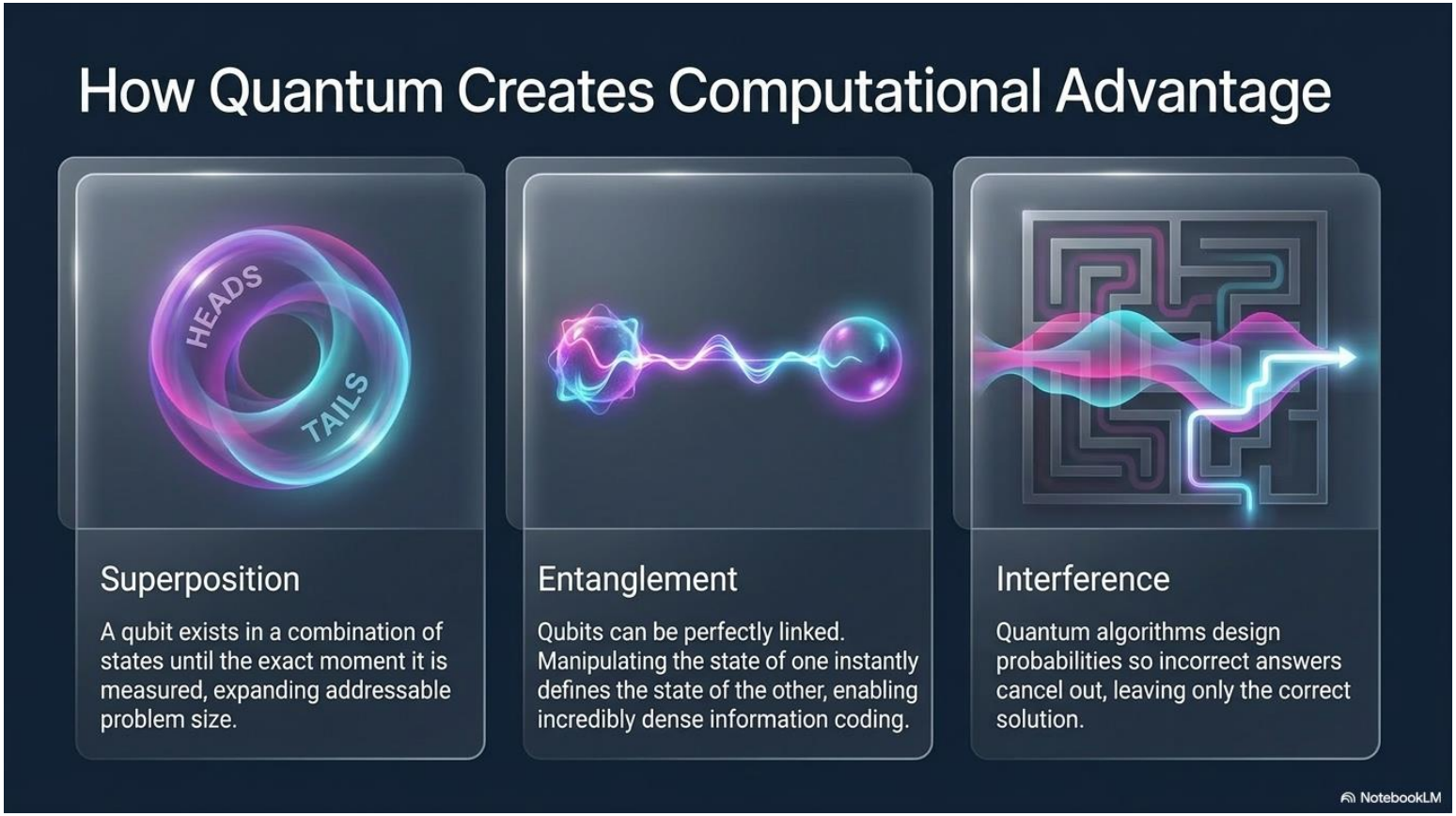


Classical Bit **Qubit**



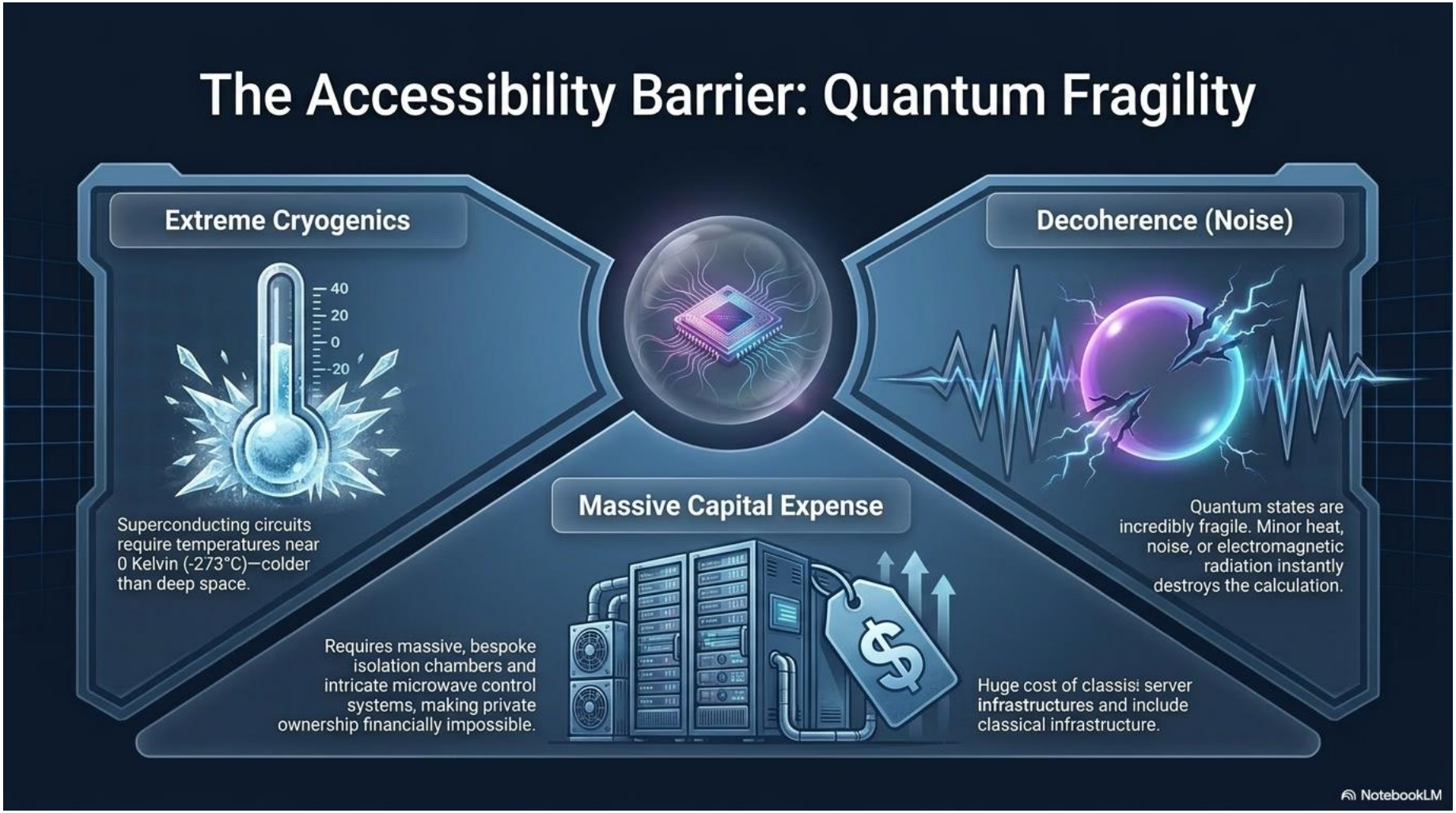
1.1 Bit vs Qubit




How Quantum Creates Computational Advantage
HEADS
TAILS
Superposition
A qubit exists in a combination of states until the exact moment it is measured, expanding addressable problem size.
Entanglement
Qubits can be perfectly linked. Manipulating the state of one instantly defines the state of the other, enabling incredibly dense information coding.
Interference
Quantum algorithms design probabilities so incorrect answers cancel out, leaving only the correct solution.
NotebookLM

1.3 Superposition

- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
- Any state that is a linear combination of 0 and 1
- n qubits can represent 2^n states at the same time


The Accessibility Barrier: Quantum Fragility
Extreme Cryogenics
40
20
0
-20
Superconducting circuits require temperatures near 0 Kelvin (-273°C)—colder than deep space.
Decoherence (Noise)
Quantum states are incredibly fragile. Minor heat, noise, or electromagnetic radiation instantly destroys the calculation.
Massive Capital Expense
Requires massive, bespoke isolation chambers and intricate microwave control systems, making private ownership financially impossible.
Huge cost of classisi server infrastructures and include classical infrastructure.
NotebookLM

1.5 Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ)

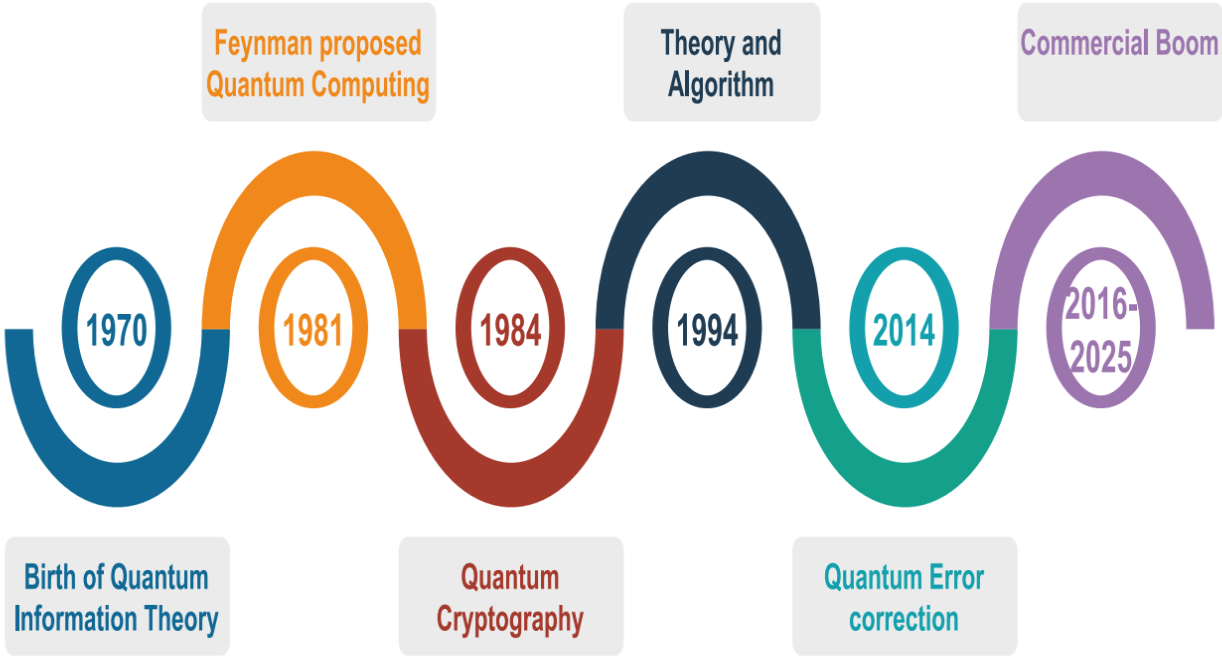
- Noisy
- Intermediate-Scale

2. The development of Quantum Computing

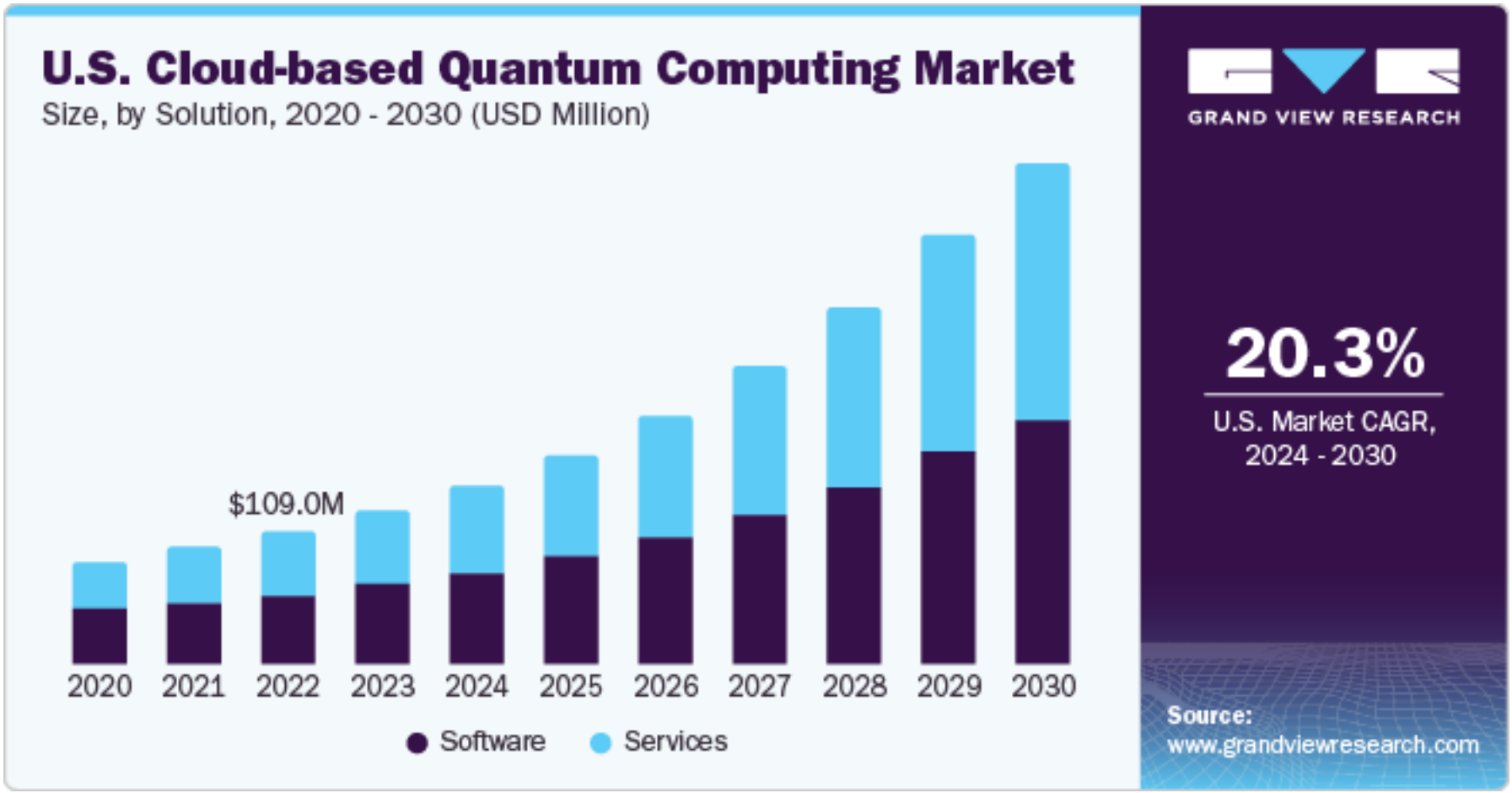
- China Cracks **Small** RSA Key

- Artificial Intelligence & Optimization
  - Quantum Machine Learning (QML)
    - Variational quantum circuits and quantum kernels
  - Optimization Algorithms:
    - QAOA for logistics, finance, and scheduling problems
  - Search Speedups
    - Grover's algorithm reducing search complexity
- Biology & Drug Discovery
- Chemistry & Materials Science

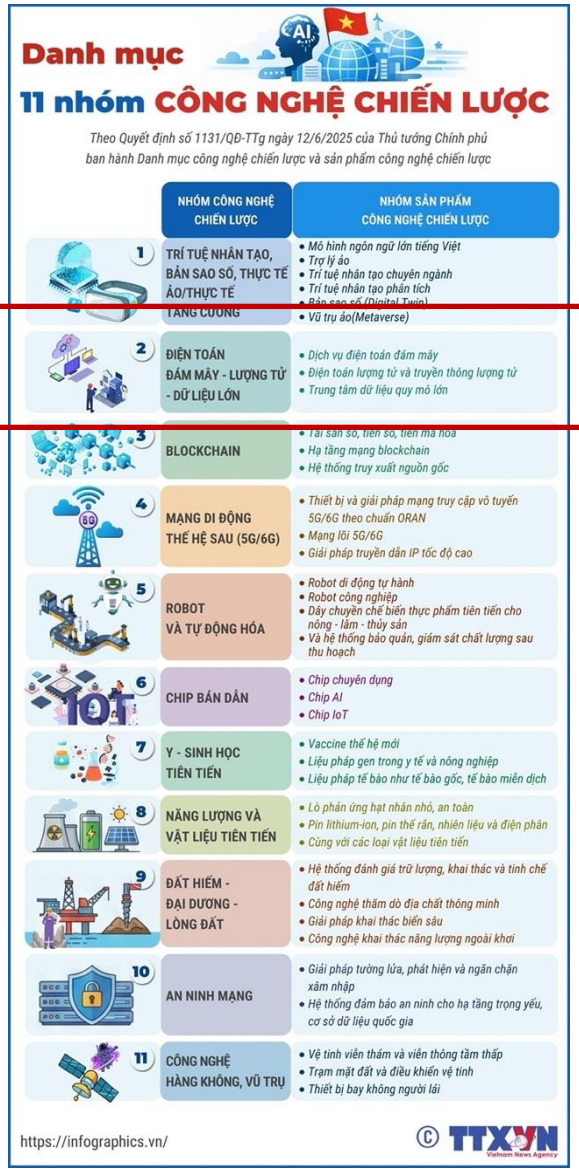
2. The development of Quantum Computing



Source: Sharma, N., Saxena, V. A systematic review of strategic approaches and applications in quantum computing. Opt Quant Electron 57, 438 (2025).


U.S. Cloud-based Quantum Computing Market
Size, by Solution, 2020 - 2030 (USD Million)
$109.0M
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Software
Services
GRAND VIEW RESEARCH
20.3%
U.S. Market CAGR, 2024 - 2030
Source: www.grandviewresearch.com

2.2 Domestic landscape



Danh mục

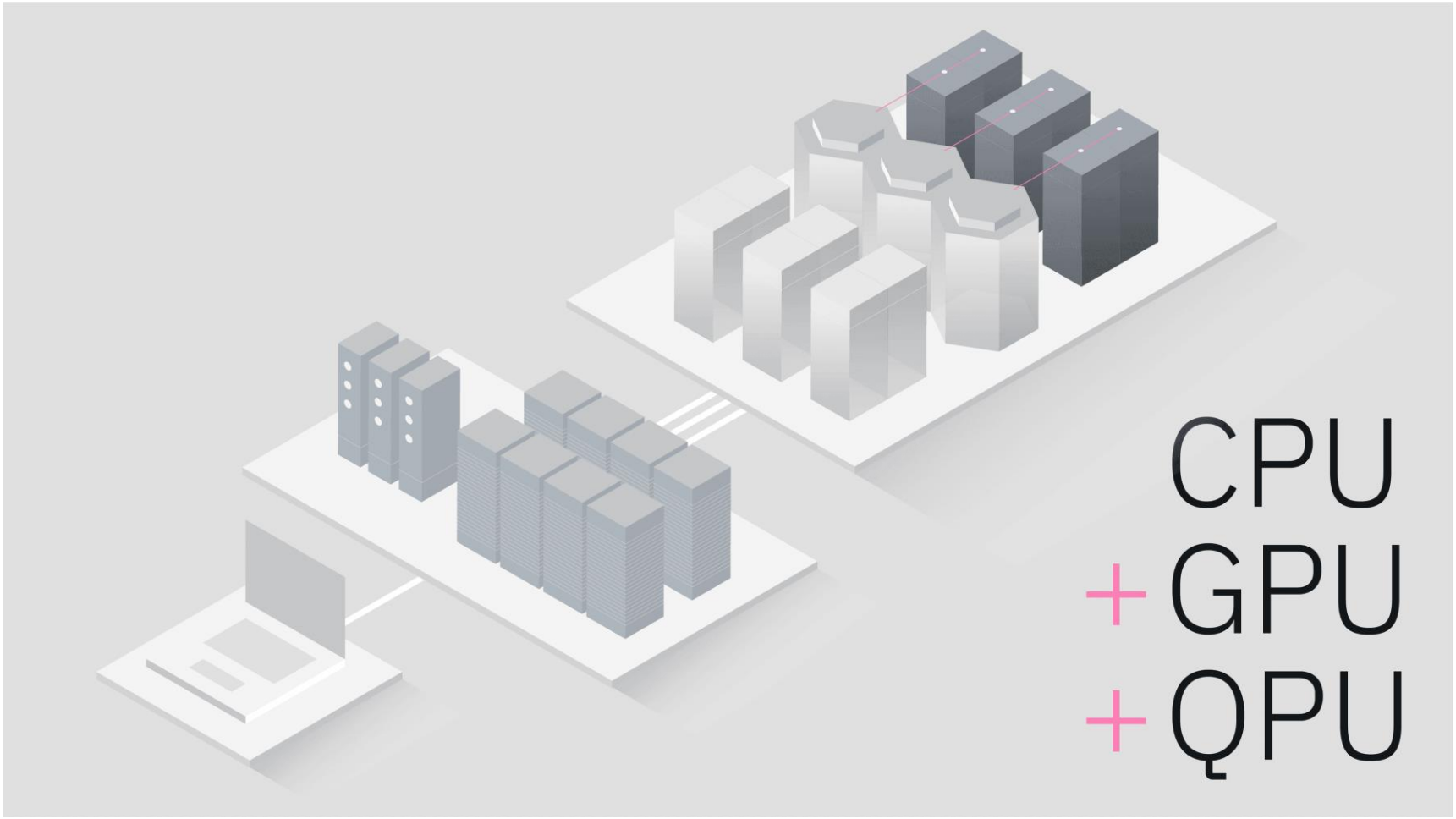
11 nhóm CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược

	NHÓM CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC	NHÓM SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC
1	TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, BẢN SAO SỐ, THỰC TẾ ẢO/THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG	• Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt • Trợ lý ảo • Trí tuệ nhân tạo chuyên ngành • Trí tuệ nhân tạo phân tích • Bản sao số (Digital Twin) • Vũ trụ ảo(Metaverse)
2	ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - LƯỢNG TỬ - DỮ LIỆU LỚN	• Dịch vụ điện toán đám mây • Điện toán lượng tử và truyền thông lượng tử • Trung tâm dữ liệu quy mô lớn
3	BLOCKCHAIN	• Tài sản số, tiền số, tiền mã hóa • Hạ tầng mạng blockchain • Hệ thống truy xuất nguồn gốc
4	MẠNG DI ĐỘNG THẾ HỆ SAU (5G/6G)	• Thiết bị và giải pháp mạng truy cập vô tuyến 5G/6G theo chuẩn ORAN • Mạng lõi 5G/6G • Giải pháp truyền dẫn IP tốc độ cao
5	ROBOT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA	• Robot di động tự hành • Robot công nghiệp • Dây chuyền chế biến thực phẩm tiên tiến cho nông - lâm - thủy sản • Và hệ thống bảo quản, giám sát chất lượng sau thu hoạch
6	CHIP BÁN DẪN	• Chip chuyên dụng • Chip AI • Chip IoT
7	Y - SINH HỌC TIÊN TIẾN	• Vaccine thế hệ mới • Liệu pháp gen trong y tế và nông nghiệp • Liệu pháp tế bào như tế bào gốc, tế bào miễn dịch
8	NĂNG LƯỢNG VÀ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN	• Lò phản ứng hạt nhân nhỏ, an toàn • Pin lithium-ion, pin thể rắn, nhiên liệu và điện phân • Cùng với các loại vật liệu tiên tiến
9	ĐẤT HIẾM - ĐẠI DƯƠNG - LÒNG ĐẤT	• Hệ thống đánh giá trữ lượng, khai thác và tinh chế đất hiếm • Công nghệ thăm dò địa chất thông minh • Giải pháp khai thác biển sâu • Công nghệ khai thác năng lượng ngoài khơi
10	AN NINH MẠNG	• Giải pháp tường lửa, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập • Hệ thống đảm bảo an ninh cho hạ tầng trọng yếu, cơ sở dữ liệu quốc gia
11	CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG, VŨ TRỤ	• Vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp • Trạm mặt đất và điều khiển vệ tinh • Thiết bị bay không người lái

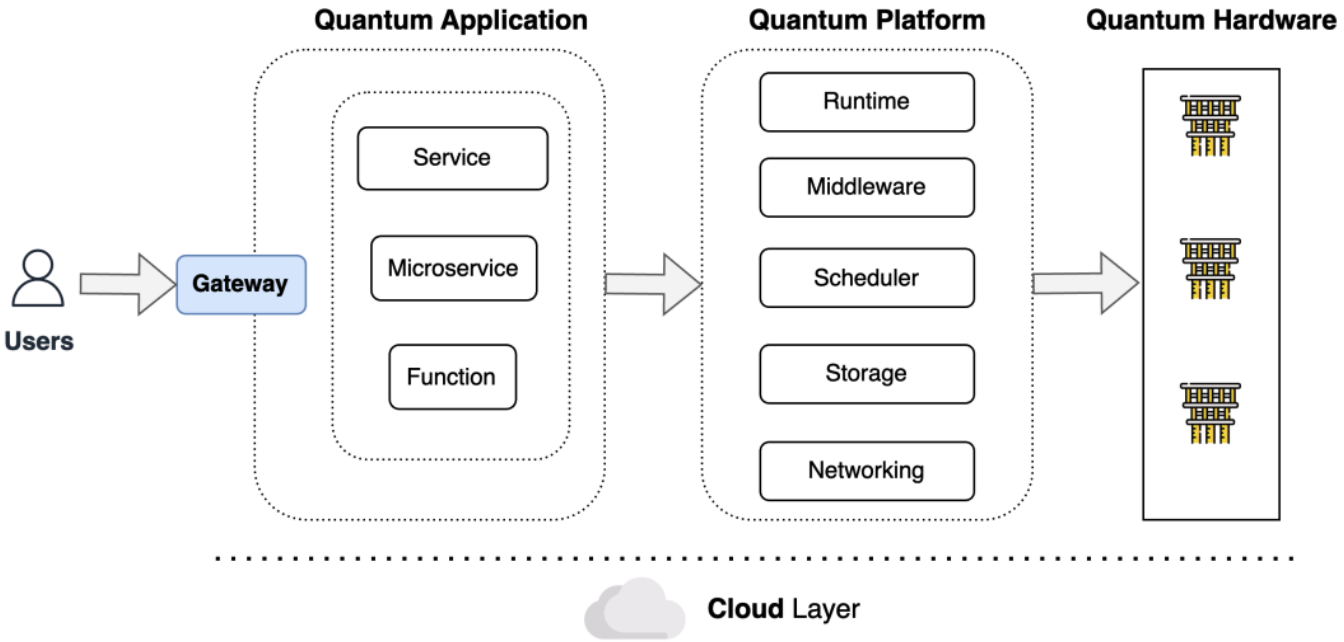
https://infographics.vn/ © TTXVN Vietnam News Agency

2. The development of Quantum Computing



Source: https://www.ibm.com/quantum/blog/supercomputing-24

3. Quantum Cloud Computing (QCC)



Quantum Cloud as a service (QCaaS or QaaS)

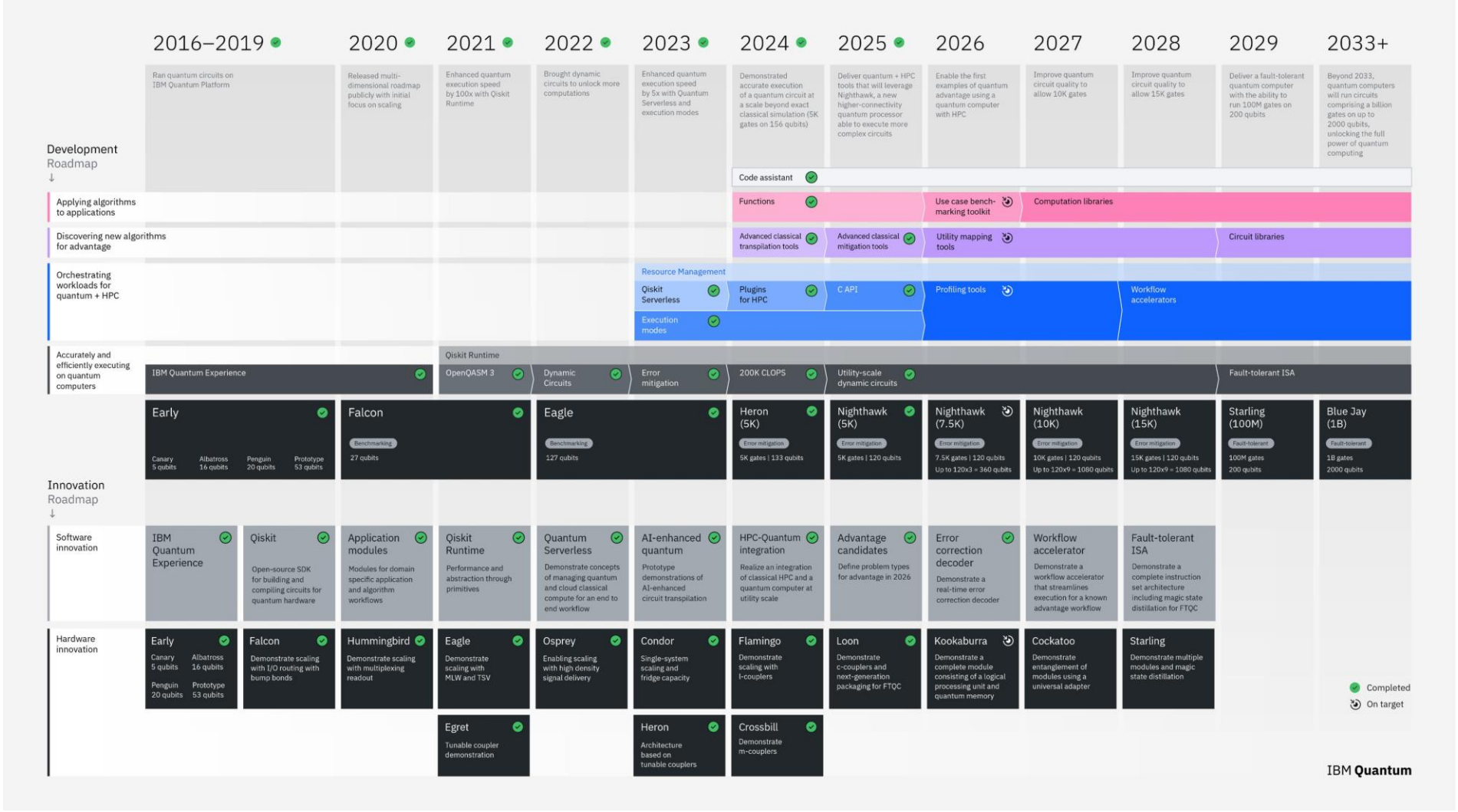
Source: Nguyen, H.T., Krishnan, P., Krishnaswamy, D., Usman, M., & Buyya, R. (2024). Quantum cloud computing: A review, open problems, and future directions. arXiv preprint arXiv:2404.11420.

3.1 Quantum Hardware Vendors*

Hardware vendor	QPU technology	Max qubit count	Qubit topology		Supported SDKs	Cloud-based access	
			Partially connected	Fully connected		Vendor's Cloud	External Cloud
Alpine Quantum Technologies [6]	Trapped Ion	20		✓	Qiskit, Pennylane	✓	-
Atom Computing [32]	Neutral Atom	1180	✓		-	-	-
D-Wave [179]	Quantum Annealing	5000*	✓		Ocean	✓	✓
Google [62]	Super-conducting	54	✓		Cirq	✓	-
IBM Quantum [78]	Super-conducting	1121	✓		Qiskit	✓	✓
IonQ [84]	Trapped Ion	36		✓	Qiskit, Cirq, tket, Q#, Pennylane, Forge, ProjectQ	✓	✓
Oxford Quantum Circuits (OCQ) [136]	Super-conducting	32	✓		tket	✓	✓
Pasqal [141]	Neutral Atom	100	✓		Pulser	✓	✓
Quantum Computing Inc (QCI) [151]	Photonics (Entropy)	949**		✓	Qatalyst	✓	-
Quantinuum [154]	Trapped Ion	32		✓	tket, lambeq	-	✓
QuEra [155]	Neutral Atom	256	✓		Braket	-	✓
Quantum Inspire (QuTech) [188]	Super-conducting, Solid-state spins	5	✓		cQASM, QI	✓	✓
Rigetti [91]	Super-conducting	84	✓		Quil	✓	✓
Xanadu [198]	Photonics	24	✓		Pennylane, Strawberry Fields	✓	-

Source: Nguyen, H.T., Krishnan, P., Krishnaswamy, D., Usman, M., & Buyya, R. (2024). Quantum cloud computing: A review, open problems, and future directions. arXiv preprint arXiv:2404.11420.

3.2 IBM Quantum Roadmap



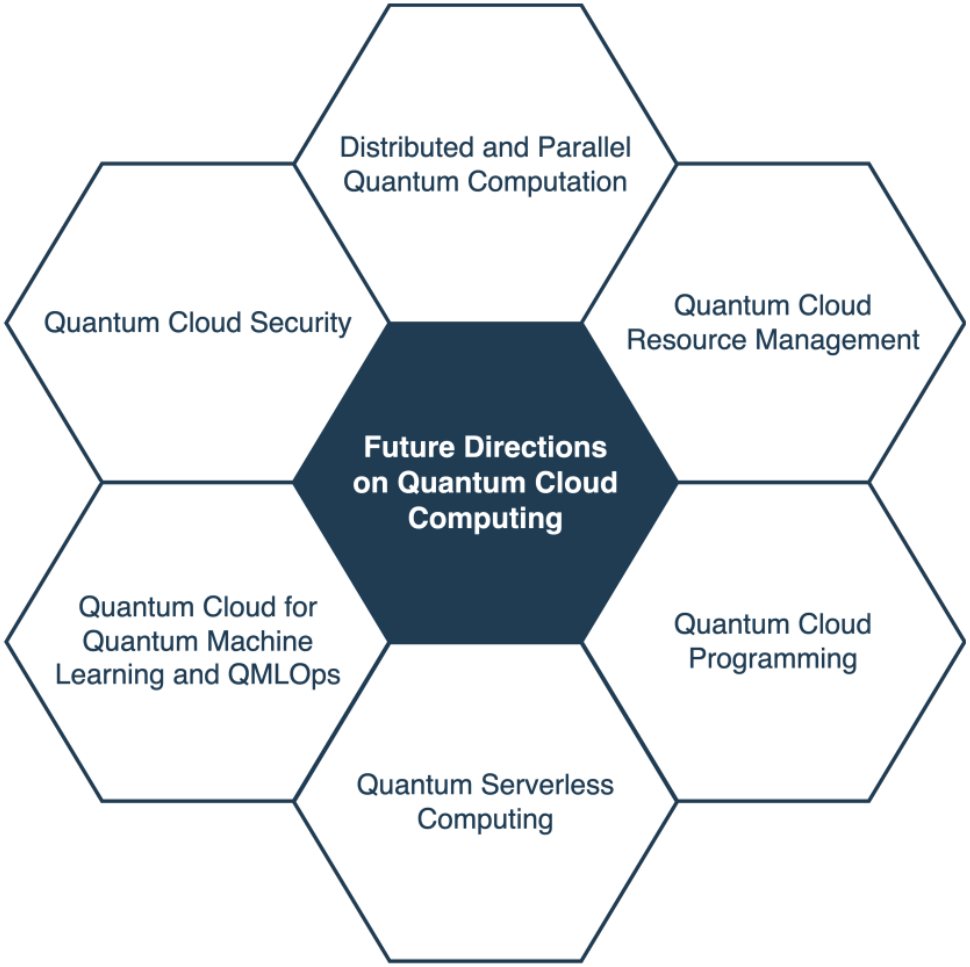
Source: https://www.ibm.com/quantum/technology#roadmap

4. Some Research Problems in QCC

Key Issues		Example Technologies
Quantum Computers	Universal Quantum Computers	Google Quantum AI, IBM Quantum, Microsoft Azure Quantum.
	Quantum Annealers	D-Wave Systems.
Quantum Networks	Communication Links	Quantum optical fibers, Wireless (satellite).
	Quantum Repeaters	Repeaters based on entangled quantum memories, entanglement exchange, and entanglement purification.
	Quantum Routers	Routing protocols for lossy links and quantum switches for different topologies.
Quantum Cryptography	QKD	BB84, E91.
	Beyond QKD	Conjugate coding, oblivious transfer.
Quantum Machine Learning	Fully Quantum	Quantum support vector machine, kernel methods.
	Hybrid Quantum-Classical	Quantum principal component analysis, Quantum assisted kernels.

Source: Z. Yang, M. Zolanvari and R. Jain, "A Survey of Important Issues in Quantum Computing and Communications," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 25, no. 2, pp. 1059-1094, Secondquarter 2023, doi: 10.1109/COMST.2023.3254481.

4. Some Research Problems in QCC



Source: Nguyen, H.T., Krishnan, P., Krishnaswamy, D., Usman, M., & Buyya, R. (2024). Quantum cloud computing: A review, open problems, and future directions. arXiv preprint arXiv:2404.11420.

Let’s goooooooo...



THE END!